

ÁLGEBRA (Todo los Grados de la ETSI Industriales) [1]

INSTRUCCIONES: No se permite el uso de ningún tipo de material. Lea atentamente los enunciados. Conteste a las seis preguntas cortas en el espacio disponible a continuación del enunciado (se sugiere hacerlo en hoja aparte y luego pasarlo). Desarrolle la solución a los dos problemas en otra hoja de examen, en el espacio que necesite. Tanto en las preguntas cortas como en los problemas es necesario justificar las respuestas.

PREGUNTAS CORTAS

1. (1 PUNTO) Sea $A \in \mathcal{M}_{6 \times 6}$ una matriz de orden 6 en cuyas columnas se realizan las siguientes transformaciones (en el orden indicado): se intercambia la primera columna con la sexta, se multiplica la tercera columna por 7, se le suma a la segunda columna la cuarta y la quinta. Llamamos B a la matriz resultante. Sabiendo que $\det A = 4$, calcule de manera razonada el determinante de la traspuesta de B .

Solución:

2. (1 PUNTO) Considere la aplicación lineal $f : \wp_3 \rightarrow \wp_3$, definida por

$$f(ax^3 + bx^2 + cx + d) = (a + b)x^3 + (b + c)x^2 + (c + d)x + (a - d).$$

Calcule de manera razonada la dimensión de la imagen de f .

Nota: Recordemos que $\wp_3$ es el espacio vectorial formado por los polinomios de grado menor o igual a 3 con coeficientes reales.

Solución:

3. (1 PUNTO) Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación lineal cuya matriz asociada es

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Halle $a, b \in \mathbb{R}$ de manera que el vector $(10, a, b)$ pertenezca al núcleo de f .

Solución:

4. (1 PUNTO) Calcule la proyección ortogonal del vector $\bar{v} = (2, 0, -3)$ sobre el subespacio vectorial $U = \langle (1, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$.

Solución:

5. (1 PUNTO) Sea $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ una matriz simétrica de orden n tal que $A^2 = I_n$. Razone si la matriz A es o no ortogonal.

Solución:

6. (1 PUNTO) En $\mathbb{R}^3$ se define un producto escalar $\bullet$, cuya matriz de Gram respecto a la base canónica es $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}$. Calcule la norma del vector $(1, 1, 2)$ con respecto al producto escalar $\bullet$.

Solución:

PROBLEMAS

7. Se sabe que las matrices $X, Y \in \mathcal{M}_{2 \times 2}$ satisfacen

$$\begin{cases} 2X + 3Y = A \\ X - Y = B \end{cases},$$

en donde

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Calcule $X + Y$ (1 PUNTO).
 - Razone si el conjunto $\{A, B, X, Y\}$ forma o no una base de $\mathcal{M}_{2 \times 2}$. (0.5 PUNTOS).
 - Calcule la dimensión del subespacio generado por $\{A, B, Y\}$. (0.5 PUNTOS).
8. Sea $Q(x_1, x_2, x_3) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$ una forma cuadrática.
- Halle la matriz A asociada a la forma cuadrática Q . (0.5 PUNTOS)
 - Calcule el autovalor correspondiente al autovector $(2, 1, 1)$ de A . (0.5 PUNTOS)
 - Halle la signatura de Q . (1 PUNTO)